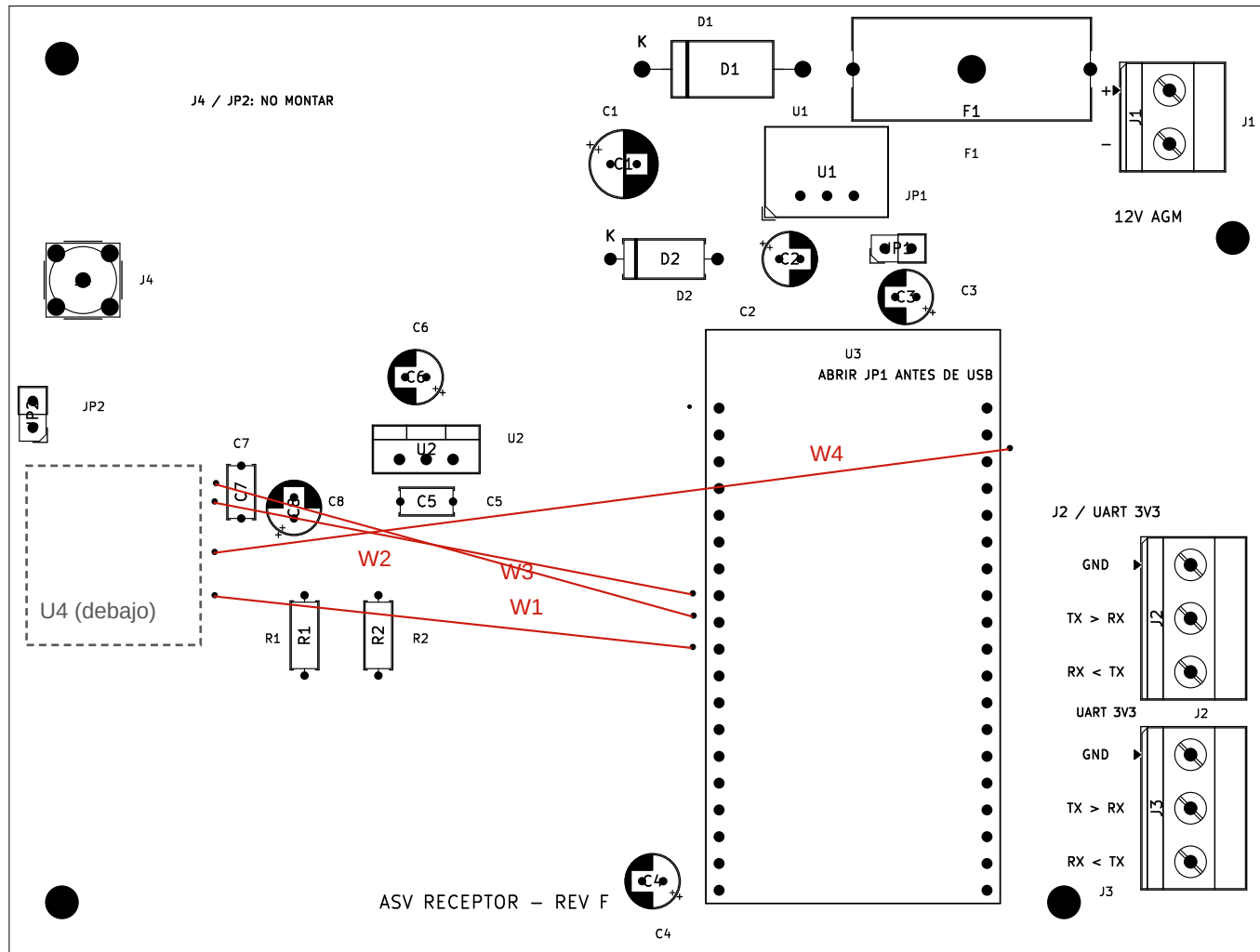


Receptor ASV - montaje de una cara

Vista superior. LoRa U4 se monta debajo; el resto y los alambres, arriba.



PCB: 120 x 90 mm.

Cobre: cara inferior B.Cu.

Senales: 0,5 mm.

Alimentacion: 0,7 mm.

4 alambres aislados:

W1: DIO0, 45.6 mm

W2: DIO1, 47.0 mm

W3: DIO2, 46.2 mm

W4: MOSI, 76.0 mm

(distancia entre agujeros).

Agregar margen para las patas.

Usar dos zocalos hembra 1x19 para ESP32, altura ≥ 8 mm.

Pasar los alambres antes de insertar el DevKit.

J2 y J3: 1 GND / 2 TX / 3 RX.

TX ESP a RX STM; RX ESP a TX STM.

STM32: alimentacion propia.

Retirar JP1 antes de usar USB.

J4 y JP2: no montar con resorte.

Los cables rojos de esta guía son alambres; no son una segunda cara de cobre.

Capacitores y montaje

Ubicacion de capacitores: pistas locales a alimentacion y masa.

C1 47 uF / 50 V: reserva de energia de la entrada protegida.

C2 10 uF / 50 V: junto a VIN y GND del convertidor U1.

C3 10 uF / 25 V: junto a JP1 y salida de 5 V del convertidor.

C4 47 uF / 25 V: junto al pin 5 V del ESP32.

C5 100 nF: junto a entrada y GND del LD1117 U2; ramas de 4 mm.

C6 22 uF / 25 V: junto a salida y GND de U2; ramas de unos 8 mm.

C7 100 nF: junto a VCC del LoRa; conexion de unos 4,3 mm.

C8 10 uF / 25 V: junto a C7, para reserva local del radio.

C5/C6 y C7/C8 tienen retornos locales cortos, sin puentes.

Respetar polaridad de electroliticos, diodos y la marca de pin 1 del LoRa.

Secuencia sugerida:

1. Revisar impresion 1:1 y medidas de las piezas reales.
2. Taladrar; montar los cuatro alambres aislados por arriba.
3. Soldar componentes THT y zocalos, respetando las polaridades.
4. Sin ESP32 ni LoRa montados, comprobar cortos y medir 5 V / 3,3 V.
5. Soldar el LoRa SMD por debajo. Mantener libre el area de antena.
6. Insertar el DevKit; probar UART y recepcion LoRa.

El LoRa es el unico componente SMD. Borneras UART: paso 5,08 mm.

Los agujeros de los puentes quedan fuera del cuerpo real del LoRa, con $\geq 0,9$ mm desde el borde del agujero hasta el cuerpo.

Se ajusto su margen de courtyard sin modificar pads ni dimensiones.

Estado de archivos: DRC y coincidencia con esquema comprobados.

El hardware aun requiere las mediciones y pruebas del prototipo.